

مرور فصل ۸

مفاهیم و مهارت‌ها

در این فصل، اصطلاحات زیر به کار رفته‌اند. مطمئن شوید که می‌توانید با جملات خود آنها را تعریف کنید و برای هر کدام یک مثال بزنید.

- بردار
- راستا
- بردار انتقال
- پاره خط جهت دار

در این فصل، روش‌های اصلی زیر مطرح شده‌اند. با یک مثال هر کدام را توضیح دهید و در دفتر خود یک خلاصه درس تهیه کنید.

- ویژگی‌ها، نام گذاری و نمایش بردار
- مختصات نقطه در صفحه
- بردار انتقال
- جمع متناظر با بردار
- پیدا کردن مختصات بردار
- بردار قرینه و بردار صفر
- ۴ ناحیه محور مختصات
- بردارهای مساوی

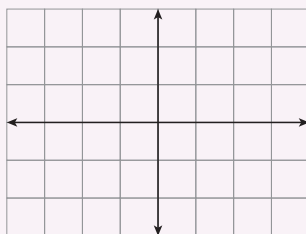
کاربرد

کاربرد اصلی این موضوع را در درس‌های علوم خود خواهید دید. در دوره دوم متوسطه و در درس فیزیک نیز با کاربردهای بیشتری از این موضوع آشنا می‌شوید.

تمرین‌های ترکیبی

در صورتی که بتوانید تمرین‌های ترکیبی زیر را انجام دهید، مطمئن می‌شوید که این فصل را به خوبی آموخته‌اید.

۱- نقاط به مختصات $A = \begin{bmatrix} 1/5 \\ 2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ را پیدا کنید.



نقطه A را با بردار $\overline{BC}$ منتقل کنید و مختصات نقطه منتقل شده را بنویسید.

بدون رسم شکل، ابتدا مختصات بردار $\overline{BC}$ را پیدا کنید.

بدون رسم شکل، انتقال را انجام دهید.

۲- بردار خواسته شده را رسم کنید:

بردار $\overline{CD} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ انتها در $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

بردار $\overline{AB} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$ ابتدا در $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$